

기존 장애물 이식 가이드라인

원본 프로젝트: [color_도형이끼_5월19일 전체 버전](#)

대상 프로젝트: [프로젝트ver-2](#)

작성일: 2026-05-27

코드 복사 전에 반드시 읽을 것

총알 & 장애물 공통 규칙 (확정)

3개 장애물 모두 동일하게 적용

일반 지형에 총알 닿음 → PaintMark 생성 + 총알 소멸 (기존 동작 유지)
장애물에 총알 닿음 → PaintMark 없이 총알만 소멸 (신규 규칙)

bullet.gd 수정 (딱 한 곳)

```
# 수정 전
func _on_body_entered(body):
    if body.is_in_group("paint_bodies"):
        body.call_deferred("update_color", bullet_color)
    else:
        _spawn_mark() # 모든 지형에 PaintMark 생성
        _safe_free()

# 수정 후
func _on_body_entered(body):
    if body.is_in_group("paint_bodies"):
        body.call_deferred("update_color", bullet_color)
    elif not body.is_in_group("obstacle"):
        _spawn_mark() # "obstacle" 그룹이면 PaintMark 생성 안 함
    _safe_free() # 어떤 경우든 총알은 항상 소멸
```

각 장애물의 _ready()에 반드시 추가

```
add_to_group("obstacle") # 이 한 줄로 총알 PaintMark 생성 차단
```

장애물 목록

장애물	원본 파일	베이스 노드	핵심 동작
톱니 (Gear)	obstacle_gear/gear_obstacle.gd	AnimatableBody2D	좌우/상하 왕복 이동, 닿으면 사망

장애물	원본 파일	베이스 노드	핵심 동작
낙하 블록 (FallingBlock)	<code>blockspawner/falling_block.gd</code>	RigidBody2D	위에서 떨어져 닿으면 사망
부서지는 타일 (BrokenTile)	<code>broken_tile.gd</code>	TileMapLayer	밟으면 0.4초 후 사라짐

1. 톱니 장애물 (Gear Obstacle)

원본 동작

- AnimatableBody2D가 `move_and_collide()`로 왕복 이동
- `collision_layer = 2, collision_mask = 0`
- 플레이어 사망 로직 **없음** — 이동만 함

⚠ 우리 게임과의 충돌 문제

문제 1: `collision_layer = 2 (platform_black)` — 색 편향

원본 설정: `collision_layer = 2 = platform_black` 레이어
 → BLACK 플레이어만 물리 충돌 (밀림/막힘)
 → WHITE 플레이어는 통과해버림

의도: 색 관계없이 모든 플레이어에게 위험한 장애물
 → `collision_layer = 256 (obstacle_body)` 로 변경
 → `player.gd collision_mask`에 256 추가 필요

문제 2: 플레이어 사망 로직 없음

원본 코드에 `die()` 호출 없음
 → 플레이어가 톱니에 닿아도 아무 일도 안 일어남
 → KillArea (Area2D) 추가로 해결

문제 3: 총알이 톱니에 맞으면 PaintMark 생성됨

→ `gear_obstacle.gd`에 `add_to_group("obstacle")` 추가로 해결
 → `bullet.gd` 수정과 함께 동작 (위 공통 규칙 참고)

이식 시 수정 방향

씬 구조

```
GearObstacle (AnimatableBody2D)  ← gear_obstacle.gd
├── Sprite2D
```

```

└─ CollisionShape2D      ← collision_layer = 256 (obstacle_body)
└─ KillArea (Area2D)    ← 신규 추가: 사망 판정 전담
    └─ CollisionShape2D  ← 톱니와 동일한 형태

```

collision 설정

```

AnimatableBody2D
  collision_layer = 256  ← layer_9 (obstacle_body)
  collision_mask  = 0

KillArea (Area2D)
  monitoring      = true    ← 플레이어 감지 활성화
  monitorable     = false   ← ColorSensor가 감지할 필요 없음
  collision_layer = 0
  collision_mask  = 1       ← player 레이어만 감지

```

gear_obstacle.gd 수정

```

@onready var kill_area: Area2D = $KillArea

func _ready() -> void:
  _start_position = global_position
  add_to_group("obstacle")          # ← 추가 (총알 PaintMark 차단)
  kill_area.body_entered.connect(_on_kill_area_entered)

func _on_kill_area_entered(body: Node) -> void:
  if body.is_in_group("player"):
    body.call_deferred("die")        # call_deferred 필수

```

2. 낙하 블록 (FallingBlock + BlockSpawner)

원본 동작

- BlockSpawner(Node2D)가 일정 간격으로 FallingBlock 스폰
- FallingBlock(RigidBody2D)이 중력으로 낙하
- 플레이어에 닿으면 `body.die()` 호출 후 소멸
- y 좌표가 `despawn_y` 초과 시 자동 소멸

⚠️ 우리 게임과의 충돌 문제

문제 1: player 그룹 미등록

```

# falling_block.gd
if body.is_in_group("player"): # ← 이 검사가 항상 false
  body.die()

```

```
# player.gd에 add_to_group("player")가 없음
# → 낙하 블록이 플레이어에 닿아도 절대 사망 안 함
# → player.gd _ready()에 add_to_group("player") 추가 필수
```

문제 2: call_deferred 누락

```
# 원본 (오류 발생)
func _on_body_entered(body: Node) -> void:
    if body.is_in_group("player"):
        body.die()          # ← body_entered 콜백 내 직접 호출 → physics flush 오류
        queue_free()

# 수정 후
func _on_kill_area_entered(body: Node) -> void:
    if body.is_in_group("player"):
        body.call_deferred("die")
        call_deferred("queue_free")
```

문제 3: collision_layer/mask 미설정

```
.tscn에 collision_layer/mask 미설정 → Godot 기본값(layer=1) 적용
→ player 레이어와 같은 레이어 → 의도하지 않은 충돌
→ collision_layer = 256 (obstacle_body) 로 명시 설정 필요
```

문제 4: 총알이 낙하 블록에 맞으면 PaintMark 생성

```
→ falling_block.gd에 add_to_group("obstacle") 추가로 해결
```

이식 시 수정 방향

FallingBlock 씬 구조

```
FallingBlock (RigidBody2D)  ← falling_block.gd
├─ CollisionShape2D         ← collision_layer/mask 설정
├─ Sprite2D
├─ KillArea (Area2D)       ← 신규 추가
└─ CollisionShape2D
```

collision 설정

```
RigidBody2D
collision_layer = 256      ← layer_9 (obstacle_body)
```

```
collision_mask = 2|4|8=14 ← 지형 위에서 멈추려면 (black+white+gray)
```

```
KillArea (Area2D)
  monitoring    = true
  monitorable   = false
  collision_layer = 0
  collision_mask = 1          ← player 레이어 감지
```

falling_block.gd 수정

```
@onready var kill_area: Area2D = $KillArea

func _ready() -> void:
  add_to_group("falling_blocks")
  add_to_group("obstacle")          # ← 추가 (총알 PaintMark 차단)
  kill_area.body_entered.connect(_on_kill_area_entered)

# 기존 body_entered 제거하고 아래로 교체
func _on_kill_area_entered(body: Node) -> void:
  if body.is_in_group("player"):
    body.call_deferred("die")
    call_deferred("queue_free")

func _process(_delta: float) -> void:
  if global_position.y > despawn_y:
    queue_free()
```

BlockSpawner 수정 사항

```
# 수정 전
var block: RigidBody2D = block_scene.instantiate()

# 수정 후
var block: Node = block_scene.instantiate()
get_tree().current_scene.add_child(block)
block.global_position = Vector2(global_position.x, global_position.y +
spawn_y_offset)
```

3. 부서지는 타일 (BrokenTile)

원본 동작

- TileMapLayer 기반, 타일 하나하나가 개별 물리 영역
- **PhysicsShapeQueryParameters2D**로 타일 위에 플레이어 감지
- 감지 후 0.4초 뒤 타일 삭제 (**erase_cell**)
- 타일 직접 삭제 → 플레이어가 밟고 있으면 낙하

현재 TileSet 충돌 설정 (area.tscn 기준)

```
physics_layer_0/collision_layer = 6    # = 2+4 = platform_black + platform_white
physics_layer_0/collision_mask  = 8    # 불필요 (제거 권장)
```

```
collision_layer = 6이므로:
→ BLACK 플레이어 (mask에 layer2=2 포함) → 밟힘 ✓
→ WHITE 플레이어 (mask에 layer3=4 포함) → 밟힘 ✓
→ 두 색 모두 사용 가능 - 유지
```

⚠ 우리 게임과의 충돌 문제

문제 1: collision_mask = 8 (불필요)

```
TileSet의 collision_mask = 8 → platform_gray 레이어와 충돌
타일이 회색 지형과 충돌할 이유 없음
→ collision_mask = 0 으로 수정
```

문제 2: 총알이 부서지는 타일에 맞으면 PaintMark 생성

```
타일 collision_layer = 6 (black+white) → 총알 mask(14)에 포함됨
→ 총알이 타일에 닿아 PaintMark 생성됨

→ broken_tile.gd에 add_to_group("obstacle") 추가로 해결
(collision_layer 변경 불필요 - 플레이어가 밟아야 하므로 유지)
```

이식 시 수정 방향

씬 구조 (area.tscn → BrokenTile.tscn 이름 변경)

```
Node2D (루트)
├─ TileMapLayer (broken_tile.gd)
│   └─ TileSet 설정:
│       physics_layer_0/collision_layer = 6    ← 유지 (양색 모두 밟힘)
│       physics_layer_0/collision_mask  = 0    ← 8 → 0 수정
```

broken_tile.gd 수정

```
func _ready() -> void:
    add_to_group("obstacle")    # ← 추가 (총알 PaintMark 차단)
    # 기존 코드는 수정 없음
```

4. player.gd 필수 수정사항

```
func _ready() -> void:
    add_to_group("player")    # ← 추가
    # 기존 코드...
```

⚠ 이 한 줄 없으면 Gear KillArea, FallingBlock KillArea의
`is_in_group("player")` 검사가 항상 **false** → 사망 판정 불가

5. project.godot 레이어 추가

```
[layer_names]
2d_physics/layer_1 = "player"
2d_physics/layer_2 = "platform_black"
2d_physics/layer_3 = "platform_white"
2d_physics/layer_4 = "platform_gray"
2d_physics/layer_5 = "bullet"
2d_physics/layer_6 = "paint_detector"
2d_physics/layer_7 = "kill_zone"
2d_physics/layer_8 = "ghost_interact"
2d_physics/layer_9 = "obstacle_body" ← 신규 추가
```

레이어	비트값	용도
layer_9 (obstacle_body)	1 << 8 = 256	Gear, FallingBlock 물리 본체

6. 충돌 마스크 업데이트 정리

layer_9(obstacle_body) 추가로 인해 아래 값들 변경 필요.

대상	변경 전 mask	변경 후 mask	이유
player (BLACK)	2 8 = 10	2 8 256 = 266	장애물에 물리적으로 막혀야 함
player (WHITE)	4 8 = 12	4 8 256 = 268	장애물에 물리적으로 막혀야 함
bullet	14	14 256 = 270	장애물에 총알이 닿아야 함

BrokenTile은 collision_layer = 6 (black+white) 유지이므로
 기존 bullet mask(14)에 이미 포함 → bullet mask 추가 불필요

7. 장애물별 체크리스트

공통 (3개 모두)

- bullet.gd _on_body_entered()에 obstacle 그룹 예외 처리 추가
- player.gd _ready()에 add_to_group("player") 추가
- project.godot layer_9 = "obstacle_body" 추가
- player.gd collision_mask에 256 추가 (BLACK: 266, WHITE: 268)
- bullet.tscn collision_mask → 270

톱니 (Gear)

- gear_obstacle.gd add_to_group("obstacle") 추가
- GearObstacle.tscn collision_layer → 256
- KillArea (Area2D) 자식 추가
 - monitoring = true, monitorable = false, collision_mask = 1
- gear_obstacle.gd KillArea body_entered 연결
 - body.call_deferred("die") 사용

낙하 블록 (FallingBlock + BlockSpawner)

- falling_block.gd add_to_group("obstacle") 추가
- FallingBlock.tscn collision_layer → 256
- FallingBlock.tscn collision_mask → 14 (지형에 올라설 수 있게)
- KillArea (Area2D) 자식 추가
 - monitoring = true, monitorable = false, collision_mask = 1
- falling_block.gd 기존 body_entered 제거 → KillArea 방식으로 교체
 - call_deferred("die"), call_deferred("queue_free") 사용
- block_spawner.gd var block: Node 으로 타입 수정
- despawn_y 값이 스테이지 KillZone y값보다 큰지 확인

부서지는 타일 (BrokenTile)

- broken_tile.gd add_to_group("obstacle") 추가
- TileSet collision_mask = 8 → 0 수정
- collision_layer = 6 유지 (수정 불필요)
- PhysicsShapeQueryParameters2D collision_mask = 1 유지 (수정 불필요)
- area.tscn → BrokenTile.tscn 이름 변경
- 텍스처 교체 (icon.svg placeholder → 실제 타일 텍스처)

8. 공통 주의사항

- ✗ body_entered 콜백 내에서 die(), queue_free() 직접 호출
→ physics flush 오류 → 반드시 call_deferred 사용
- ✗ 장애물 collision_layer를 2(black), 4(white)로 설정

- 색 기반 발판 시스템과 충돌
- 플레이어 색에 따라 통과/막힘이 달라짐

❌ player 그룹 등록 없이 `is_in_group("player")` 사용
→ 항상 false → 사망 판정 불가

❌ 장애물을 "death_zones" 그룹에 추가
→ `player.gd _check_color_death()`가 `color_state`를 읽으려다 null 반환
→ 판정 오동작 (장애물 사망은 KillArea로 독립 처리)

❌ "obstacle" 그룹 등록 안 하면
→ 총알이 장애물에 닿아 PaintMark 생성됨

9. 파일 경로 이식 규칙

원본 경로	변경 경로
<code>res://obstacle/obstacle_gear/gear_obstacle.gd</code>	<code>res://scripts/obstacles/gear_obstacle.gd</code>
<code>res://obstacle/obstacle_gear/gear_obstacle.tscn</code>	<code>res://scenes/obstacles/GearObstacle.tscn</code>
<code>res://obstacle/blockspawner/block_spawner.gd</code>	<code>res://scripts/obstacles/block_spawner.gd</code>
<code>res://obstacle/blockspawner/BlockSpawner.tscn</code>	<code>res://scenes/obstacles/BlockSpawner.tscn</code>
<code>res://obstacle/blockspawner/falling_block.gd</code>	<code>res://scripts/obstacles/falling_block.gd</code>
<code>res://obstacle/blockspawner/FallingBlock.tscn</code>	<code>res://scenes/obstacles/FallingBlock.tscn</code>
<code>res://obstacle/broken_tile.gd</code>	<code>res://scripts/obstacles/broken_tile.gd</code>
<code>res://obstacle/broken_tile/area.tscn</code>	<code>res://scenes/obstacles/BrokenTile.tscn</code>

10. 수정 불필요한 것

- ✅ `broken_tile.gd PhysicsShapeQueryParameters2D collision_mask = 1` → player layer 일치
- ✅ `broken_tile.gd BREAK_DELAY = 0.4` → 게임 시스템과 무관
- ✅ `gear_obstacle.gd move_speed, move_distance @export` → 에디터 조정 가능
- ✅ `block_spawner.gd spawn_interval, spawn_count @export` → 에디터 조정 가능
- ✅ `FallingBlock despawn_y @export` → 에디터 조정 가능
- ✅ 세 장애물 모두 ColorSensor/DeathDetector 시스템과 직접 충돌 없음

이 문서는 이식 작업 완료 후 실제 동작 확인 결과에 따라 업데이트 필요.